

Sammanfattning: Mats beskrivning av Traivo databasstruktur

Datum: 2026-06-11
Källa: Transkriberad session med Mats
System: Traivo – AI-driven planeringsplattform för fältservice

1. Övergripande arkitektur

Mats beskriver ett system uppbyggt kring **sex huvudregister** och **fyra sidoregister**. Strukturen är starkt metadatadriven – objekt och artiklar definieras inte genom statiska typregister utan genom flexibla metadatafält som styr logik, arv och villkor genom hela systemet.

- Den centrala designfilosofin är:
- **Metadata som universellt beskrivningsspråk** – objekt, artiklar och orderkoncept binds samman via metadatafält snarare än hårda relationer
 - **Fortnox-integration som grundvillkor** – kunder och artiklar måste finnas i Fortnox innan de aktiveras i Traivo
 - **Orderkonceptet som motor** – det är orderkonceptet som genererar uppgifter, inte manuell planering
 - **Flexibilitet med fria fält** – registerlogiken ska tillåta att man lägger till datafält efter behov

2. Huvudregister

2.1 Kundregister (Customer Register)

Syfte: Hantera aktiva kunder, synkroniserade med Fortnox.

Aspekt	Beskrivning
Primärnyckel	Kundnummer (från Fortnox)
Grundfält	Kundnummer, kundnamn
Fortnox-koppling	API-matchning – kundnummer måste finnas i Fortnox
Prislista	Associerad per kund
Fakturavillkor	Framtida: veckofaktura, månadsfaktura, del-fakturor
Fria datafält	Registerlogiken ska tillåta tillägg av valfria fält

Associationer (tre stycken):

1. **Objekt/Kluster** – Vilka objekt och anläggningar kunden är kopplad till. Observera: flera kunder kan vara kopplade till samma kluster (many-to-many)
2. **Orderkoncept** – Vilka orderkoncept som gäller kunden, inklusive betalare
3. **Uppgifter** – Utförda och planerade uppgifter (för framtida fakturering)

Kundvyn ska visa:

- Kopplade objekt och kluster (i lista och kartform)
- Aktiva och utförda orderkoncept
- Utförda och planerade uppgifter (samma format som grovplaneringen)

2.2 Artikelregister (Article Register)

Syfte: Definiera tjänster och varor med priser, metadata-villkor och utförarkrav.

Aspekt	Beskrivning
Primärnyckel	Artikelnummer (måste finnas i Fortnox)
Fortnox-koppling	API – nummer importeras, kontering säkerställs

Informationsstruktur:**A. Grunduppgifter**

- Beskrivning
- Artikelnummer

B. Informationsfält

- Bilder, PDF:er (tjänstebeskrivningar)
- Externa leverantörsnummer och leverantörer

C. Pris & Utförande

- Listpris
- Kostnad
- Produktionstid
- Offsettid (skjuta artikel före/efter huvudleveranstid)
- Leveranstid (unik per artikel, för logistik/uppbearbetning)

D. Geografisk koppling

- **Primär:** Koppling till objektets geografi (de flesta artiklar/tjänster)
- **Sekundär:** Lagerplats för fysiska artiklar (reservdelar, verktyg, nycklar) – anger varifrån prylen utgår

E. Strukturartiklar

- En huvudartikel kan innehålla underordnade artiklar (t.ex. "Tvätta rum" → tvätta golv, tvätta kärl, tvätta dörr)
- Antal för underartiklar styrs av metadatalogik

F. Metadatavillkor på artiklar

F1. Antal (Kvantitet)

- Alternativ 1: Antal hämtas från metadatafält på objektet
- Alternativ 2: Fast antal oberoende av objekt
- Utföraren kan tillåtas justera antalet (konfigurerbart)
- **Prioritetsordning:** Orderkoncept → Metadatafält på objekt → Utförare (om tillåtet)

F2. Lämna information (Obligatoriska fält)

- Metadatafält som MÅSTE fyllas i för att slutföra uppgiften
- Exempel: foto framifrån, referensnummer, statuskontroll
- Flexibelt – man kan lägga till valfria fält

F3. "Haka på" (Hook-on villkor)

- Metadatavillkor som avgör om artikeln ska kopplas till ett objekt
- Villkor: metadatafält = / ≠ / innehåller visst värde
- Flera villkor kan kombineras

F4. Utförandetyper

- Vilken typ av utförare som krävs (t.ex. kranbil)
- Inte mandatory om inget specifikt krav finns

2.3 Metadataregister (Metadata Register)

Syfte: Definiera metadatafältens struktur, typ, logik och arv. Detta är KÄRNAN som binder ihop alla andra register.

Mats beskriver **två separata register** för metadata:

1. **Definitionsregister** – Definierar VAD metadatan är (typ, logik, arv, format)
2. **Värderegister** – Innehåller INNEHÅLLET kopplat till skapad artikel/tjänst

Aspekt	Beskrivning
Primärnyckel	Eget nummer (referensnummer)
Namn	Beskrivande namn (t.ex. "Antal matavfall-skärl")
Typ	Numeriskt, alfanumeriskt, valmeny, foto, fil
Arvlogik	Hur fältet ärver neråt i klusterhierarkin
Galleri/Enkelvärde	Foto: galleri (flera foton) vs. senaste foto (arkivering)
Hierarki	Stöd för underordnade fält (t.ex. Kontakt → Namn, Titel, Telefon, E-post)
Gruppering	Metadatafält kan grupperas (t.ex. kvalitet-sk kontroll)

Loggning:

- Automatisk logg vid uppdatering: vem uppdaterade + tidsstämpel

Metadatatyper (värdeformat):

- Numeriskt (t.ex. antal kärl)
- Alfameriskt (t.ex. gatuadress)
- Valmeny (t.ex. okej/inte okej, rött/blått)
- Foto (enstaka eller galleri)
- Fil

2.4 Objektregister (Object Register)

Syfte: Representera fysiska platser/objekt (avfallsrum, anläggningar etc.) i en hierarkisk trädstruktur.

Aspekt	Beskrivning
Primärnyckel	Autogenererat löpnummer (interimnummer)
Namn	Objektnamn
Föräldranummer	Referens till överordnat objekt (hierarki/kluster)
Data	All beskrivande data via metadatafält

Exempel på metadatafält för ett objekt:

1. Gatuadress (alfameriskt, ärver, enkelvärde)
2. Ort
3. Objekttyp (t.ex. "avfallsrum")
4. Önskad leveransdag (t.ex. "torsdagar")
5. Kund (hierarki: kundnamn + kundnummer)
6. Foto

Geografisk positionering:

- Progressiv upplösning: Ort → Gatuadress → What3Words → Lon/Lat
- **Systemregel 1:** Använd alltid mest högupplösta position
- **Systemregel 2:** Objekt inom 30 meter betraktas som ett "jobb" (konfigurerbar radie)

Kritiskt designbeslut: Mats är tydlig med att objekttyp INTE ska definieras via ett separat typregister utan via metadatafält. "Det är farligt att göra" med separat register – metadata är tillräckligt.

2.5 Orderkoncept (Order Concept Register)

Syfte: Återspegla kundorder och generera uppgifter automatiskt. Detta är systemets "motor".

Orderhuvud:

Fält	Beskrivning
Kund	Vald från kundregistret
Leveranstid	Ner till timmar och minuter (t.ex. torsdag 09:00–11:30)
Leveransperioder	Tidsfönster per år (t.ex. jan-feb, maj-jun, aug-sep)
Repetition	Periodicitet (t.ex. varannan månad)
Slutdatum	För avslutande av repetition
Beställningsreferens	Fast eller dynamiskt från metadata
Leveransadress	Normalt från objektet, men manuell override möjlig

Systemregel för generering:

- Rullande period (t.ex. 18 månader framåt) – skapar inte uppgifter för 100 år
- Alternativt: definierat start- och slutdatum

Metadatavillkor på orderkoncept:

- Samma logik som övriga register
- Kan styra kundnummer, kundreferens, leveranstider
- Måste tydligt framgå VAD metadatafältet bestämmer (fakturareferens vs. leveranstid vs. kundnummer)

Artikellista:

- Söka och lägga till artiklar (inklusive strukturartiklar)
- Mängder hämtas via metadatalogik eller anges manuellt

Flöde vid bekräftelse/test av orderkoncept:

1. Orderkonceptet pekas in på ett objekt/kluster
2. Systemet letar efter metadata baserat på artiklarnas villkor
3. Matchande metadata → artikel "hakar fast" på objektet
4. Antal hämtas: orderkoncept → metadatafält → utförare
5. Leveranstider hämtas från orderhuvudet
6. Uppgifter skapas per objekt, per leveransperiod

Multiplikation:

- Ett orderkoncept med en artikel kan generera MÅNGA uppgifter om klustret har många objekt
- Exempel: 1 artikel → 20 träffar → 20 uppgifter med varierande antal

Dynamisk uppdatering:

- Om utföraren uppdaterar metadatafält (t.ex. antal kärl), uppdateras ALLA framtida ogjorda uppgifter baserat på samma orderkoncept

2.6 Uppgiftslista / Grovplanering (Task List / Rough Planning)

Syfte: Samla ALLA genererade uppgifter i en enhetlig lista för planering.

Obligatoriska kolumner:

1. **Vad** – Artikel/uppgift (vad ska göras)
2. **Var** – Objekt/plats (geografisk koppling)
3. **När** – Önskad leveranstid
4. **Vem** – Uppgiftstyp/utförartyp

Tillvalskolumner:

- Administratörer kan lägga till metadata-kolumner (t.ex. färg på objekt)
- Vissa fält är systemstyrda (uppgiftstyp, leveranstid)

Konsolideringslogik:

- **Plats:** Minsta gemensamma nämnare + 30-meters radie
- **Tid:** Konsolidera tidsfönster till första möjliga tillfälle (t.ex. "hela maj, torsdagar" → första torsdagen i maj)
- Asterisk/markering för underliggande tidsvillkor

Gruppering för fakturering:

- Per objekt
- Per beställning
- Per beställningsreferens
- Scriptstöd krävs för korrekt gruppering på faktura/följesedel/orderbekräftelse

3. Sidoregister

3.1 Utförandetyper (Performer Type)

- Enkel lookup-tabell
- Kopplas till artiklar: vilken utförartyp krävs

3.2 Utförarregister (Performer Register)

- Innehåller: personer OCH utrustning (bilar, bormaskiner)
- Ingen systemmässig skillnad mellan person och utrustning
- **Arbetsid:** 40h/vecka (personer), exkl. egentid/veckovila
- **Team:** Flera personer + utrustning kan bilda team
- **Tillgänglighet:** Definieras per team, alla medlemmar blockeras under produktion
- **Dubbelbokningsskydd:** Under produktionstid + ställtid
- Registret måste vara tillgängligt i andra system

3.3 Artikeltyp (Article Type)

- Kategorisering: administrativa, rullbara kärl, försäljning etc.

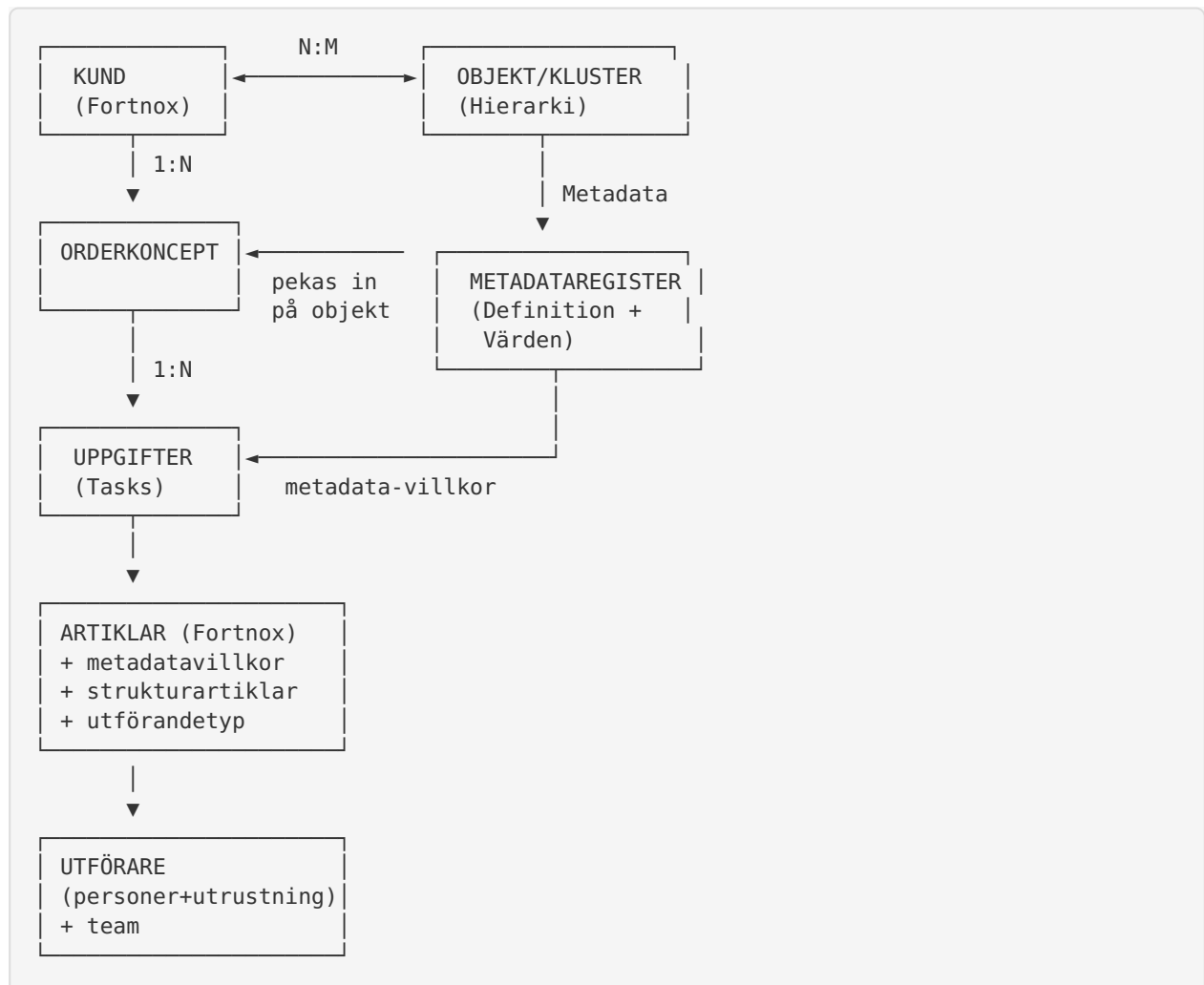
3.4 Metadatatyp (Metadata Type)

- Generella och specifika metadatatyper
- Gruppering (t.ex. kvalitetskontroll)

3.5 Ikonregister (Icon Register)

- Ikoner för att visuellt beskriva objekt

4. Relationsöversikt



5. Kritiska designbeslut

#	Beslut	Motivering (Mats)
1	Metadata definierar objekttyp, INTE ett separat typregister	“Det är farligt” – metadata är flexibelt nog
2	Fortnox som master för kund- och artikelnummer	Bokföring och kontering måste stämma
3	30-meters radie för jobbgruppering	Gruppera närliggande uppgifter till samma jobb
4	Rullande generering (18 mån) för uppgifter	Skapa inte uppgifter för hundra år framåt
5	Dynamisk uppdatering av framtida uppgifter	När metadata ändras → alla ogjorda uppgifter uppdateras
6	Två separata metadataregister	Definition vs. värden – separerat
7	Utförare = personer + utrustning utan distinktion	Systemet skiljer inte på typ, bara tillgänglighet

6. Oro och identifierade problem

Mats uttrycker explicit och implicit oro kring:

1. **Tidskonsolidering** – “Det här är inte enkelt och kommer behöva justeras” – att konsolidera tidsfönster (hel månad → specifik veckodag → tid) är komplext
2. **Metadatakomplexitet** – Kopplingen metadata → artiklar → objekt → orderkoncept är komplex med två separata register
3. **Fakturagrupperingscript** – Behöver ett script för korrekt gruppering av information på fakturor/följesedlar
4. **Utförarregistrets tillgänglighet** – “Behöver vara tillgängligt i andra system” – integrationskrav
5. **Korrekthetsverifiering** – Mats vill säkerställa att Replit och han har samma mentala modell

7. Dataflöden

Huvudflöde: Order → Uppgift → Utförande

1. Kund skapas (synk med Fortnox)
2. Objekt/kluster **definieras** med metadatafält
3. Artiklar **definieras** med metadatavillkor
4. **Order**koncept skapas:
 - a. Välj kund
 - b. **Definiera** leveranstider/periodicitet
 - c. Lägg till artiklar
5. **Order**koncept  pekas in på objekt/kluster
6. **Systemet** matchar artikelvillkor mot objektmetadata
7. Antal resolves: **order**koncept  metadata  utförare
8. Uppgifter genereras per objekt per leveransperiod
9. Uppgifter hamnar i grovplaneringslistan
10. Utförare/team bokas på uppgifter
11. Utförare utför uppgift, uppdaterar metadata
12. Metadata-uppdatering  kaskaduppdatering av framtida uppgifter
13. Fakturering baserat på gruppering per objekt/referens

Sekundärflöde: Metadatauppdatering

- Utförare uppdaterar antal (t.ex. 10 → 12 kÄrl)
- Metadatafältet uppdateras på objektet
 - ALLA framtida ogjorda uppgifter (samma orderkoncept + artikel) uppdateras
 - Logg: vem + när

8. Multi-tenant / Flerföretagsstöd

Mats nämner **inte explicit** multi-tenancy i denna session. Dock framgår av kontexten att:

- Traivo är en SaaS-plattform
- Flera företag ska kunna använda systemet
- Jobbguppering inom 30-meters radie gäller bara om det är **samma kund** – om det är tre olika kunder separeras jobben

 **KRITISK FRÅGA:** Hur multi-tenancy hanteras på databasnivå (tenant ID, separata scheman etc.) behöver klargöras med Replit.

9. Sammanfattning av alla identifierade entiteter

#	Entitet	Typ	Nyckel	Fortnox-koppling
1	Kund	Huvudregister	Kundnummer	Ja
2	Artikel	Huvudregister	Artikelnummer	Ja
3	Objekt	Huvudregister	Löpnummer (auto)	Nej
4	Metadata (Definition)	Huvudregister	Referensnummer	Nej
5	Metadata (Värden)	Huvudregister	Sammansatt	Nej
6	Orderkoncept	Huvudregister	-	Nej
7	Uppgift (Task)	Genererad	-	Nej
8	Utförandetyt	Sidoregister	-	Nej
9	Utförare	Sidoregister	-	Nej
10	Team	Sidoregister	-	Nej
11	Artikeltyp	Sidoregister	-	Nej
12	Metadatatyp	Sidoregister	-	Nej
13	Ikon	Sidoregister	-	Nej
14	Strukturartikel (relation)	Koppling	-	Nej